

Visões, Linguagem SQL e Indexação

Unidade 3 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

Nesta aula

- **Visões (Views)** — o que são, objetivos e limites
- A **Linguagem SQL** — história e os grupos **DDL, DML, DQL, DCL**
- **Indexação** — índices ordenados (esparso/denso) e hash

Visões (Views)

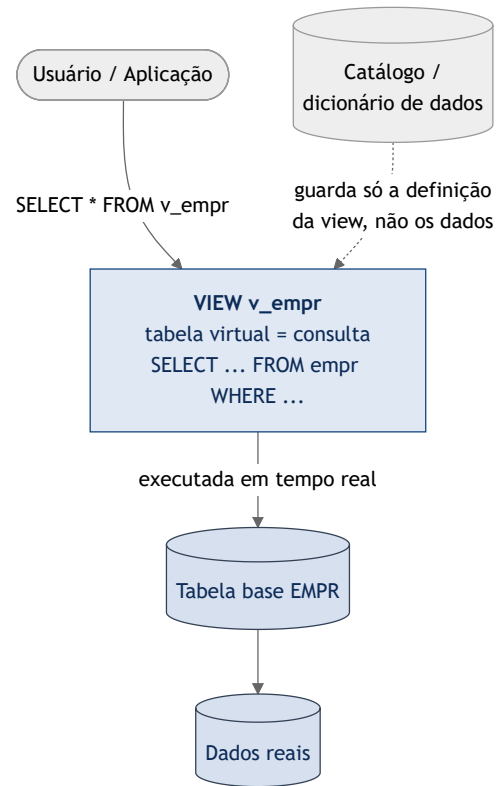
O que é uma View

- Uma **tabela virtual** definida por uma **consulta** — não armazena dados próprios (salvo *materialized views*).
- Formas diferentes de **visualizar** o mesmo conjunto de dados.

Objetivos:

- **Segurança** — expor só colunas/linhas permitidas.
- **Simplificação** — esconder consultas complexas atrás de um nome.
- **Reúso** — "armazenar" consultas complexas.

Estrutura de uma View



A view guarda **só a definição** (no catálogo); os dados continuam nas **tabelas base**.

Definindo Views

```
CREATE VIEW alunos_matriculados AS
SELECT a.matricula, a.nome, o.disciplina
FROM alunos a
JOIN alunos_ofertas ao ON ao.aluno = a.matricula
JOIN ofertas o ON o.codigo = ao.oferta;
```

Operações comuns na definição: `WHERE` (filtrar linhas), escolher **colunas**, `GROUP BY` (sumarizar), `JOIN` (múltiplas tabelas).

Views atualizáveis

Uma view é **atualizável** (aceita `INSERT/UPDATE/DELETE`) quando, em geral:

- Deriva de **uma única** tabela/consulta;
- Inclui as **chaves primárias** e as colunas **não nulas** obrigatórias;
- **Não** usa `DISTINCT` , `GROUP BY` , agregações ou remove duplicatas.

Views com junção/agregação normalmente são **somente leitura** — para alterar dados, use as **tabelas base**.

A Linguagem SQL

História e padrões

- **SQL** (*Structured Query Language*): linguagem **declarativa** — você descreve **o que** quer, não **como** obter.
- Origem: **SEQUEL** (*Structured English Query Language*), IBM System R.
- Padrões **ANSI/ISO**: SQL-86, SQL-89, **SQL-92 (SQL2)**, SQL:1999, SQL:2003 ... SQL:2016/2023.

💡 Os SGBDs não implementam 100% do padrão e ainda acrescentam extensões próprias — daí as diferenças entre Oracle, PostgreSQL e MySQL.

Os quatro grupos da SQL

Grupo	Para quê	Comandos
DDL — <i>Definition</i>	estrutura	CREATE , ALTER , DROP
DML — <i>Manipulation</i>	dados	INSERT , UPDATE , DELETE
DQL — <i>Query</i>	consulta	SELECT
DCL — <i>Control</i>	permissões	GRANT , REVOKE

(alguns autores incluem *TCL* — COMMIT , ROLLBACK , SAVEPOINT .)



A prática completa de DDL/DML/DQL está no **Roteiro Prático de SQL** (Unidade 5), na VM.

Indexação

Índices

Estrutura **adicional** associada a uma tabela para **acelerar consultas** — como o índice remissivo de um livro.

- **Vantagem:** buscas muito mais rápidas (evita varredura completa).
- **Custo:** ocupa espaço e **torna escritas** (INSERT/UPDATE/DELETE) um pouco mais lentas (o índice também é mantido).

```
CREATE INDEX alunos_nome_idx ON alunos(nome);
```

Índices Ordenados: esperso × denso

- **Denso:** uma entrada de índice para **cada** valor de chave da tabela.
- **Esperso:** uma entrada apenas para **alguns** valores (ex.: um por bloco) — menor, mas exige leitura sequencial a partir da entrada.

Tipo	Entradas	Tamanho	Busca
Denso	todas as chaves	maior	direta
Esperso	algumas chaves	menor	aproxima + varre

Índices Multiníveis

- Se o próprio índice fica **grande demais** para varrer rápido, cria-se um **índice sobre o índice**.
- O nível de cima (esparso) aponta para **blocos** do nível de baixo → forma uma **árvore** de níveis.
- Reduz a busca de **linear** (varrer o índice) para **logarítmica** — poucos acessos a disco.

💡 É a ideia por trás dos índices **B-tree / B+-tree**, o tipo padrão na maioria dos SGBDs.

Índices Hash

- Aplicam uma **função hash** à chave para localizar o registro em **tempo praticamente constante**.
- Ótimos para busca por **igualdade** (`= valor`); **ruins** para faixas (`BETWEEN`, `>`, `ORDER BY`).

💡 Regra prática: indexe as colunas usadas em `WHERE`, `JOIN` e `ORDER BY` frequentes — mas não indexe tudo (custo de escrita).

Bibliografia

- DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. 8ª ed. Elsevier, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7ª ed. Pearson, 2019.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7ª ed. Elsevier, 2020.

Dúvidas?

howard.cruz@faesa.br

Próxima unidade →

Unidade 4 — Modelagem Conceitual (ER)